

Esercizi sui teoremi di confronto

1. Calcolare il limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} x(3 - \sin x)$

2. Calcolare il limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2 - \sin \frac{1}{x}}$

3. Calcolare il limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log(2x)}{5 - \cos^2 x}$

Esercizio 2 (6 punti). (appello 22/11/2025)

(a) Enunciare il teorema dei due carabinieri.

(b) Sia $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare che se $|g(x)| \leq |x + 1|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ allora g è continua in $x = -1$.

X ORA NO → (c) Sia $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Dimostrare che se $|g(x)| \leq (x + 1)^2$ per ogni $x \in \mathbb{R}$ allora g è derivabile in $x = -1$.

Esercizio 2. (6 punti)

(appello 9/12/2024)

(a) Siano f, g due funzioni definite in $U \setminus \{x_0\}$, dove U è un intorno di $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Sapendo che f è limitata e $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = +\infty$, cosa si può affermare riguardo all'esistenza ed al valore dei limiti

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \quad ?$$

Motivare le risposte.

(b) Determinare tutti i valori di $\alpha \geq 0$ per cui esiste il limite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2(M(x) + \alpha)$$

dove $M(x)$ indica la mantissa di x .

N.B. Con la nostra notazione
 $U = I(c)$
 con $c \in \overline{\mathbb{R}}$

Esercizio 2. (5 punti)

(appello 31/11/2018)

(a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite finito. (T.2 Carabiniou)

(b) Mostrare che se $f(x)$ è una funzione tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ e $M(x)$ è la funzione mantissa, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)M(x) = 0$.

(c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4^{-x} + 1}{M(4^{-x}) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4^{-x} + 1}{M(4^{-x}) + 1}$$

dove $M(x)$ è la funzione mantissa.

Esercizio 2. (5 punti)

- (a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite $+\infty$.

- (b) Mostrare che se $f(x)$ è una funzione tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ e $M(x)$ è la funzione mantissa, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + M(x)) = +\infty$.

- (c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{M(2^x) + 1}$$

dove $M(x)$ è la funzione mantissa.

Esercizio 2. (5 punti)

- (a) Enunciare un teorema del confronto per funzioni con limite $-\infty$.

- (b) Mostrare che se $f(x)$ è una funzione tale che $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ e $M(x)$ è la funzione mantissa, allora $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) + M(x)) = -\infty$.

- (c) Calcolare, se esistono, i limiti

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5^x + 1}{M(5^x) + 1}$$

dove $M(x)$ è la funzione mantissa.